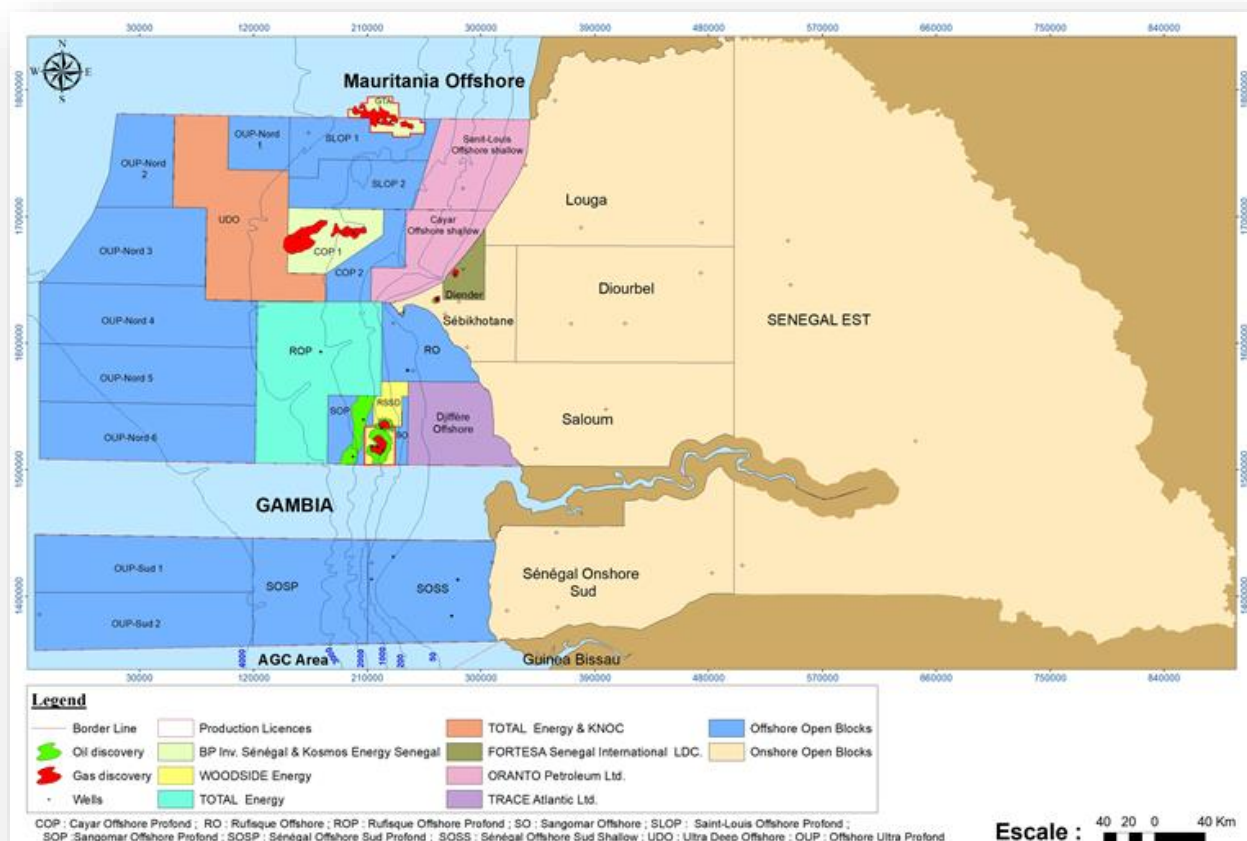


3.2 Secteur des hydrocarbures

Le bassin sédimentaire sénégalais est découpé en vingt-neuf (29) blocs. En 2023, comme présenté dans la carte ci-dessous, le Sénégal comptait au total 9 blocs attribués dont 8 en offshore et 1 en onshore. Au total huit (8) entreprises pétrolières en association avec PETROSEN ont des participations dans des blocs au Sénégal en exploration, en développement ou en production.

Figure 3 - Carte des blocs On shore et Offshore du Sénégal 2023¹



3.2.1 Principaux projets en exploration-développement

I. PROJET GRAND TORTUE (GTA)

L'exploitation des réserves de gaz du projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA) à la frontière sénégal-mauritanienne a fait l'objet d'un accord de coopération Inter-États (ACI) signé le 09 Février 2018 entre les deux pays afin de permettre une « Unitisation » à savoir l'exploitation conjointe des réservoirs de GTA. L'accord est approuvé par l'Assemblée Nationale par la Loi n°2018-21 autorisant le Président de la République à ratifier ledit accord². Pour être opérationnel, l'ACI a été complété par un Accord d'Unitisation (UUOA), signé à Nouakchott et à Dakar le 07 février 2019 entre les différents contractants au niveau des deux États et approuvé par les Ministres en charge des hydrocarbures des deux pays.

Le 16 novembre 2018, BPSIL, opérateur dans le bloc de Saint Louis offshore profond, soumet au Ministre du Pétrole et des Énergies le plan de développement de l'Unité GTA, ainsi que la demande d'autorisation d'exploitation pour la parcelle sénégalaise du périmètre de l'unité GTA (Parcelle B) ; conformément aux dispositions du CRPP relatif au bloc précité. La même procédure a été suivie en Mauritanie « Parcelle A ».

¹ Source : Rapport de cadrage ITIE SN 2023.

² Journal Officiel n°7148 du 27 décembre 2018, p. 1906.

Le Sénégal et la Mauritanie ont également signé le 21 décembre 2018 à Nouakchott, un accord sur les régimes fiscaux et douaniers applicables aux sous-traitants de la phase I du projet GTA, fondé sur un triple principe, d'abord, l'harmonisation des dispositions fiscales des deux pays, ensuite, le partage équitable des recettes découlant de l'application d'un régime unique aux sous-traitants par la mise en place d'entités mixtes regroupant les administrations fiscales des deux pays. Dans la foulée, les deux Ministres en charge du Pétrole au Sénégal et en Mauritanie, approuvent conjointement le plan de développement de l'Unité GTA. Parallèlement les compagnies pétrolières BP, KOSMOS Energy, PETROSEN et SMH leur notifient la décision finale d'investissement pour la phase 1 du projet GTA¹. L'entreprise britannique BP et ses partenaires ont annoncé publiquement avoir pris la décision finale d'investissement, le 21 décembre 2018, pour la phase 1 du projet de « Grand Tortue- Ahmeyim (GTA) »². Le Décret n° 2019-595 du 14 Février 2019, signé par le Président de la République du Sénégal, a autorisé l'exploitation par les compagnies pétrolières BP Sénégal Investments Limited, Kosmos Energy Investments Sénégal Limited et PETROSEN de la parcelle sénégalaise (parcelle B) issue du bloc de Saint Louis Offshore profond et comprise dans le Périmètre de l'Unité de la Zone Grand Tortue/ Ahmeyim (GTA).

Les travaux de construction des installations ayant démarré au mois de mars 2019, ces installations consistent à :

- des infrastructures sous-marines et canalisations : douze (12) de puits de développement, gazoduc, manifold, etc. ;
- un FPSO : pour le traitement du gaz naturel avant son acheminement vers le FLNG ;
- une unité GNL flottante (« FLNG ») : avec une capacité d'environ 2,5mmtpa et un stockage intégré de GNL de 125 000 m3 ;
- un Hub/Terminal : incluant un brise-lame de 1250m de longueur.

L'avènement de la pandémie liée à la Covid-19 a impacté le projet comme plusieurs autres projets pétroliers et gaziers dans le monde. Du fait de ladite pandémie, les travaux d'installations ont été reportés à l'année 2021, ce qui induit ainsi un retard global d'un an sur la date de démarrage de la production de la phase 1 (passant de 2022 à 2023).

En effet, trois caissons qui étaient en mouillage dans les eaux de Ndiago (Mauritanie) ont été installés au courant du mois de juillet 2021. Le premier a été installé le 03 juillet 2021 et Le quatrième caisson a été installé le 07 Aout 2021 et au 21 Octobre 2021. Le 11^{ème} caisson au niveau du brise-lames a été installé. En décembre 2021, tous les caissons avaient finis d'être fabriqués et le 15^{ème} caisson a été placé au niveau du brise lames³.

Au total, le brise-lame du Hub/Terminal de GNL du projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA), a eu besoin de 21 caissons. Ces structures sont en béton et leur hauteur est de 33 m (soit la taille d'un immeuble de 11 étages), leur longueur est de 55 mètres de long, et mesurent 28 mètres de large. L'installation des caissons a été achevée en début d'année 2022.

Le projet GTA est un projet gazier transfrontalier situé sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, dans les blocs Saint-Louis Offshore Profond et C8 respectivement. À ce jour, le champ est détenu du côté sénégalais par un consortium composé de BP (53 %), KOSMOS (27 %) et PETROSEN (20 %) à la suite de la décision d'accroître les participations conformément aux stipulations de l'article 24 du CRPP.

Statut du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) du bloc de Saint-Louis Offshore Profond (SLOP) au 30/06/2024⁴:

- Localisation : à 120 km des côtes sénégal-mauritaniennes
- Société opérante : BP
- Les réserves estimées de GTA : entre 15 et 20 TCF (Trillion Cubic Feet), soit entre 420 et 560 milliards de mètres cubes de gaz naturel

¹ Rapport de présentation du Décret n° 2019-595 du 14 Février 2019.

² <https://www.jeuneafrique.com/694953/economie/mauritanie-senegal-nouveaux-accords-pour-l'exploitation-dun-gisement-de-gaz-commun/>

³ <https://itie.sn/aperçu-du-secteur-2/projet-gazier/>

⁴ Source : Direction des Hydrocarbures/ PETROSEN.

- Date de début d'exploitation : fin 2024
- État d'avancement des travaux au 1^{er} trimestre 2024 : 95%.
- État d'avancement des travaux en décembre 2023 : 91%.
- État d'avancement des travaux en décembre 2022 : 87%.

L'avancement global en décembre 2023 se présente comme suit :

- ✓ Infrastructures sous-marines et canalisations : les puits GTA-A01, A02, A03 et A04 sont complétés et leurs tests de puits sont réalisés ;
- ✓ Sous-sol : il est présenté un nouveau volume sismique BP22 ainsi que l'interprétation pour le choix des puits de la Phase-1b ;

Période	Module	Taux d'avancement (%)	Taux global (%)
Q1 2023	Subsea	72,50%	87,30%
	FPSO	86,10%	
	Hub terminal	98,00%	
	FLNG	92,60%	
Q2 2023	Subsea	72,50%	88,30%
	FPSO	87,00%	
	Hub terminal	98,80%	
	FLNG	94,90%	
Q3 2023	Subsea	72,50%	89,10%
	FPSO	87,90%	
	Hub terminal	99,50%	
	FLNG	96,50%	
Q4 2023	Subsea	72,50%	90,03%
	FPSO	90,10%	
	Hub terminal	99,90%	
	FLNG	97,60%	
Q1 2024	Subsea	84,00%	94,73%
	FPSO	97,00%	
	Hub terminal	99,90%	
	FLNG	98,00%	

II. PROJET YAKAAR ET TERANGA

Les gisements Yakaar et Téranga sont situés dans le bloc Cayar Offshore Profond (COP) entre 100 et 140 Km au large des côtes de la localité de Cayar.

La découverte du champ gazier a eu lieu en 2016 avec le forage du puits Teranga-1 dans la partie Teranga du bloc de Cayar offshore profond, mené par Kosmos. Après l'entrée de BP dans l'Accord d'Association, les puits Yakaar-1 et Yakaar-2 ont été forés en 2017 et 2019, révélant des ressources estimées à environ 5 TCF (142 milliards de mètres cubes) pour Teranga et 15 TCF (425 milliards de mètres cubes) pour Yakaar.

À la suite du retrait de BP SENEGAL, il a été décidé de mettre l'accent sur les 15 TCF (425 milliards de mètres cubes) de Yakaar et de procéder à un développement intégré des deux découvertes et cela en plusieurs phases, avec une phase 1 au cours de laquelle il sera produit un minimum de 150 millions de pieds cubes par jour pour la production d'électricité au Sénégal. Le concept prévoyait de mettre en place un manifold avec quatre puits (4) de production et une ligne de pipe rattachée directement à une usine de traitement de gaz qui sera située sur terre.

Le planning prévisionnel de développement de ces découvertes, élaboré en 2019, prévoyait une décision finale d'investissement en fin 2020 et un démarrage de production de gaz naturel, pour le marché domestique. Cependant, à cause des divergences liées notamment au concept de développement, BP Sénégal a décidé de sortir du projet YT en novembre 2023 à travers une renonciation de ses parts. Depuis lors les deux partenaires restants dans la JV (PETROSEN et Kosmos) sont en train de travailler sur un

nouveau concept dont les études de préfaisabilité (pre-feed) sont terminées en juin 2024¹ et de rechercher un troisième partenaire.

En effet, selon la Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) 2025-2027² : Après des mois de discussions et d'échanges, les partenaires de la coentreprise en charge du permis Cayar Offshore Profond (COP), signataires de l'Accord d'Association (AA), n'ont pas réussi à s'entendre sur un plan d'actions pour le développement et l'exploitation conjoints des découvertes de Yakaar et de Teranga.

Face à cette situation, **Kosmos Energy Investments Senegal Limited (KEISL)** et **PETROSEN Holding (PH)** ont évalué positivement la viabilité commerciale des découvertes et décidé de poursuivre le développement et l'exploitation des gisements, conformément aux dispositions de l'Accord d'Association. Cette décision a été soumise au vote de la coentreprise, tout en tenant l'État informé de leur position. **BP** a accepté de se retirer du permis sans demander de compensation financière de la part de ses partenaires ou de l'État.

La nouvelle coentreprise se compose désormais de **Kosmos Energy Investments Senegal Limited (KEISL)**, qui détient 90 % des parts, et de **PETROSEN Holding (PH)**, qui en détient 10 %. Une option permet à PETROSEN Holding d'augmenter sa participation à 34 % au moment de la décision finale d'investissement (FID).

Dans ce nouveau cadre, la coentreprise prévoit une production de **630 MMScfj**, répartie entre le marché domestique et l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL). La quantité destinée au marché domestique sera comprise entre **150 MMScfj** et **250 MMScfj**, pour répondre aux besoins de génération électrique et de consommation industrielle, en adéquation avec la stratégie Gas to power et Gas to industry.

La décision finale d'investissement (FID) est attendue pour le premier trimestre 2025, tandis que la disponibilité du gaz pour le marché domestique est prévue entre 2027 et 2028

Projections des recettes et des dépenses

Les recettes totales issues de l'exploitation des hydrocarbures sur la période triennale 2025-2027 sont estimées à 576,3 milliards FCFA, réparties comme suit :

- 2025 : 127,7 milliards FCFA ;
- 2026 : 205,4 milliards FCFA ;
- 2027 : 243,2 milliards FCFA

Affectation des dépenses

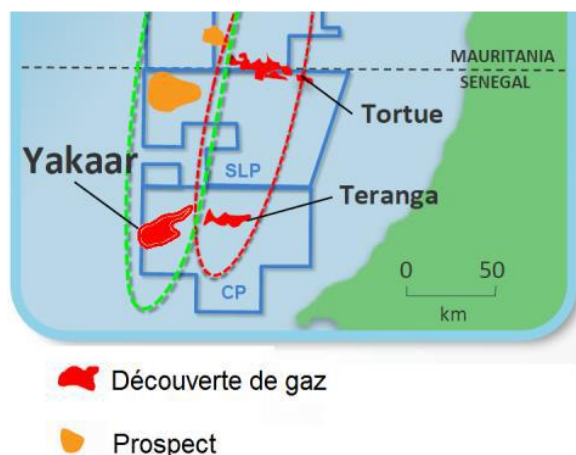
Conformément à l'article 14 de la Loi n°2022 du 19 avril 2022 relative à la répartition et à l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation des hydrocarbures et la loi d'orientation n°2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, les recettes des hydrocarbures financeront prioritairement des investissements stratégiques inscrits dans le Programme d'Investissements Publics (PIP). Elles pourront également couvrir certaines dépenses courantes, notamment à caractère social, à l'exclusion des dépenses relatives aux salaires et traitements et indemnités de toutes natures et assimilées.

¹ Source : Direction des Hydrocarbures/ PETROSEN.

² [DPBEP 2023-2025](#)

Statut du projet Yaakar-Teranga dans le bloc Cayar Offshore Profond (COP) au 30/06/2024¹ :

- Localisation : à 100 et 140 Km au large des côtes de la localité de Cayar
- Société opérante : BP (Transféré à Kosmos)
- Études de préfaisabilité achevée en juin 2024
- Date de début d'exploitation : Entre 2027 et 2028
- Production estimée : 630 MMScfj
- Recettes estimées : 576,3 milliards FCFA



III. Société dénommée Réseau gazier du Sénégal (RGS)²

L'État Sénégalais a mis en place la Société nationale du Réseau gazier du Sénégal (RGS) pour la construction et l'exploitation des pipelines de gaz. Cette dernière s'appuie sur des PPP (Partenariats Public-Privé) pour mener à bien ses missions.

A mi-juin 2024, toutes les études d'ingénierie et de design ont été finalisées pour les segments prioritaires à savoir le segment Nord (reliant le Hub terminal du projet GTA à la centrale de Ndar energy), le segment Bleu (reliant le point de livraison à terre du gaz de YakaarTeranga à Cap des biches) et le segment Orange (reliant le segment Bleu à la zone industrielle).

Le Ministère en charge des hydrocarbures et le Ministère en charge des Finances travaillent ensemble aux fins de définir la stratégie de financement ainsi que la mobilisation des fonds requis afin de commencer la construction des segments de gazoducs prioritaires dès 2024. Il est rappelé que RGS est un maillon essentiel et incontournable de la mise en œuvre des stratégies « gas-to-power » et « gas-to-industry », ce qui en fait un projet prioritaire pour l'État du Sénégal dans sa marche vers la baisse du coût de l'électricité et vers une industrialisation plus soutenue au profit des populations et des investisseurs

IV. Zone maritime commune avec la Guinée-Bissau dénommée Zone AGC :

a) Potentiel et opérateurs de la Zone

En 1993, le Sénégal et la Guinée Bissau ont conclu un accord³ de gestion et de coopération⁴ visant à exploiter en commun une zone maritime située entre les azimuts 268° et 220° tracés à partir du Cap Roxo. Toutes les ressources halieutiques et minières (i.e. hydrocarbures ; minerais) de cette zone font ainsi l'objet d'une exploitation commune entre les deux pays, selon un partage prédéterminé⁵.

	Sénégal	Guinée-Bissau
Ressources halieutiques	50%	50%
Ressources minières	85%	15%

Notons qu'en cas de nouvelles découvertes, ces pourcentages seront révisés et la révision sera fonction de l'importance des ressources découvertes⁶.

Une accumulation importante d'huile lourde a été découverte dans les calcaires de l'Oligocène dont les réserves ont été estimées entre 500 millions et 1 milliard de barils⁷.

¹ Source : Direction des Hydrocarbures/ PETROSEN.

² <https://www.finances.gouv.sn/publication/document-de-programmation-budgetaire-et-economique-pluriannuelle-dpbep-2025-2027/>

³ Délimitation maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal (Guinée-Bissau c. Sénégal), Documents soumis à la Cour, 12 juin 1995

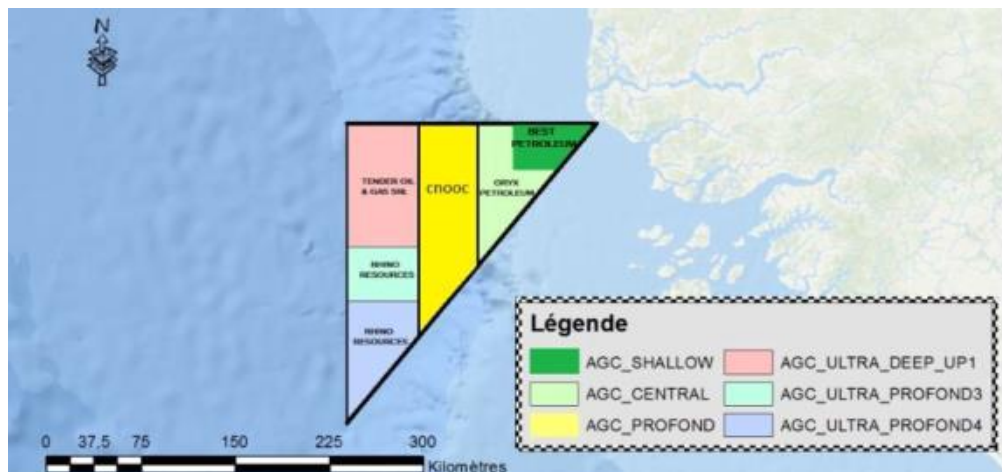
⁴ Cet accord a été signé à Dakar au Sénégal le 14 octobre 1993.

⁵ Accord de Gestion et de Coopération entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau (14 octobre 1993), Article 2.

⁶ Accord de Gestion et de Coopération entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement De la République de Guinée-Bissau (14 octobre 1993), Article 2.

⁷ <https://www.farmoutangel.com/assets/guinea-bissau-senegal-agc-ultra-deep-blocks-3-4>

La zone est découpée en 6 blocs qui se présentent comme suit ¹ :



Bloc	Opérateurs
AGC SHALLOW	Ce bloc a été attribué à l'entreprise Best Petroleum
AGC Central et AGC Profond	Le permis « AGC Central » a été attribué à la compagnie OP AGC Central Limited, filiale de la société ORYX PETROLEUM, le 02 Octobre 2014. Une campagne d'acquisition sismique 3D a été réalisée dans le courant de l'année 2017 par GeoPartners. L'interprétation de ces données par le contractant a donné des résultats probants avec la mise en évidence de prospects à fort potentiel. Le permis « AGC Profond » a été attribué le 02 Octobre 2014 à la compagnie de droit britannique IMPACT OIL & GAS. Un Accord d'affermage a été ensuite signé le 23 mars 2017 avec la compagnie CNOOC WEST AFRICA PETROLEUM E&P qui est en train de procéder au retraitement des données sismiques 3D acquises en 2003.
AGC ultra Deep up 1	Le contrat de Recherche et de Partage de Production d'Hydrocarbures attaché au permis « AGC ultra deep up1 », a été signé le 06 juin 2012 entre l'Agence de Gestion et de Coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau d'une part et les sociétés TENDER OIL & GAS SRL et l'entreprise AGC SA d'autre part.
AGC ultra profond3 et AGC ultra profond4	Ces deux blocs situés entre les bathymétries 3 500m et 4 500m ont été attribués le 01 juillet 2015, aux sociétés RHINO RESOURCES et l'entreprise AGC SA.

b) Cadre institutionnel

Dans la dynamique d'administration conjointe de la zone maritime commune, les États parties ont convenu de mettre sur pied une agence internationale. Dès sa constitution, l'agence a succédé à la Guinée-Bissau et au Sénégal dans les droits et les obligations découlant des accords conclus par chacun des deux États et relatifs à l'exploitation des ressources de la zone ². Ainsi, l'Agence de Gestion et de Coopération entre le Sénégal et la Guinée-Bissau (AGC)³ a été instituée par un Protocole d'Accord, signé par les deux États le 14 octobre 1993⁴.

En tant qu'organisation internationale, l'AGC a notamment pour missions⁵ :

- d'entreprendre ou de faire entreprendre toutes études géologiques, géophysiques, tous travaux de forages, toutes activités en vue de la recherche, de l'exploration et de l'exploitation des ressources minières ou pétrolières de la zone ;
- de promouvoir les activités de recherche, d'exploration, d'exploitation des ressources minières ou pétrolières de la zone ; et
- d'assurer la commercialisation de tout ou partie de la production minière ou pétrolière lui revenant.

¹ Ibid.

² Accord de Gestion et de Coopération entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Guinée-Bissau (14 octobre 1993), Articles 4-5.

³ www.agcsgb.org

⁴ <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/85/11146.pdf>

⁵ Protocole d'Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence (12 juin 1995), Article 5.

À ce titre, l'AGC « détient l'exclusivité des titres miniers ou pétroliers »¹ de la zone maritime commune. Par ailleurs, l'Entreprise AGC, (organe par lequel l'Agence exerce la mission qui lui est dévolue)², qui peut « réaliser pour elle-même ou faire réaliser par les détenteurs de permis miniers ou pétroliers [...] les travaux ou activités qui auront été décidés, et en suivra l'exécution »³. Le Sénégal détient 67,5% du capital d'Entreprise AGC, contre 32,5% pour la Guinée- Bissau⁴.

Nous comprenons que l'AGC dispose, en ce qui concerne les hydrocarbures, des ressources suivantes⁵ :

- le loyer superficiaire ;
- la redevance sur la production ;
- l'impôt sur les bénéfices ;
- le prélèvement pétrolier additionnel applicable le cas échéant ; et
- la quote-part des revenus de l'Agence issus de la commercialisation des hydrocarbures extraits de la zone.

Nous comprenons, toutefois, que le protocole ne précise pas d'obligations fiscales pour l'AGC vis-à-vis de l'État sénégalais et ne fixe pas les modalités de remboursement des apports ou de transferts des bénéfices.

La Direction des Hydrocarbures précise qu'à ce jour l'accord bilatéral est suspendu en attendant la validation de la partie guinéenne.

3.2.2 Production

3.2.2.1 Principaux projets en exploitation

I. PROJET SANGOMAR

Dans le cadre du projet de mise en valeur de la découverte de pétrole effectuée en 2014, la filiale australienne Woodside Energy Sénégal, opérateur du projet Sangomar (anciennement Champ SNE) a dévoilé son plan d'actions qui comprend entre autres⁶ :

- développement du champ de SNE rebaptisé Sangomar, avec un profil de production de 100 000 barils de pétrole par jour (bopd) avec le premier baril de pétrole prévu début 2023 reporté au deuxième semestre 2024 ;
- mise à jour de la base globale des ressources pétrolières du SNE 2C de ~ 563 millions de barils de pétrole (mmbbls), avec des ressources de gaz associé récupérables supplémentaires de plus de 1 billion de pieds cubes (TCF) ;
- jusqu'à 23 puits prévus dans la phase de développement initial, ciblant ~ 240 Mbps principalement dans le réservoir inférieur S500 ;
- engagement pour la mise en place d'une unité flottante FPSO et des installations sous- marines (subsea) a débuté avant le processus officiel d'appel d'offres plus tard en 2021 ;
- soumission du rapport d'évaluation et du plan d'exploitation au gouvernement du Sénégal en 2018 pour une prise de la décision finale d'investissement prévue à la mi-2019.

Le 10 janvier 2020, l'opérateur Woodside a annoncé dans un communiqué de presse⁷ l'approbation du projet de développement Sangomar et ce, pour donner suite à l'octroi de l'Autorisation d'Exploitation, le 8 janvier 2020, par le Gouvernement du Sénégal à la joint-venture RSSD qui a également reçu les approbations réglementaires nécessaires à la poursuite de ses activités, y compris la signature de l'Accord État Hôte avec le Gouvernement du Sénégal.

Les travaux d'exécution de la phase 1 ont démarré au début de l'année 2020 et la production commerciale de pétrole initialement prévue en début d'année 2023 est maintenant reportée en 2024. Cette phase du développement visera des ressources pétrolières estimées à 231 millions de barils (2P brutes, 60 millions de barils de réserves 2P nettes d'intérêt économique attribuées à Woodside) provenant du développement des réservoirs inférieurs, moins complexes, et d'une phase pilote initiale dans les réservoirs supérieurs. Grâce à cette première transformation de ressources en réserves pour le

¹ Protocole d'Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence (12 juin 1995), Article 6.

² Protocole d'Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence (12 juin 1995), Article 1.

³ Protocole d'Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence (12 juin 1995), Article 6.

⁴ Protocole d'Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence (12 juin 1995), Article 14.

⁵ Protocole d'Accord relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence (12 juin 1995), Article 15.

⁶ <https://www.woodside.com.au/fr/our-business/s%C3%A9n%C3%A9gal>

⁷ [https://files.woodside/docs/default-source/media-releases/sangomar-field-development-approved-\(franais\).pdf?sfvrsn=55223260_3](https://files.woodside/docs/default-source/media-releases/sangomar-field-development-approved-(franais).pdf?sfvrsn=55223260_3)

développement de Sangomar, les réserves de Woodside augmenteront de 60 millions de barils au niveau de confiance 2P.

Woodside en tant qu'Opérateur de la joint-venture RSSD, a signé le contrat d'achat de l'installation flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et a émis les ordres d'exécution sans réserve aux contractants des services de forage et de construction et d'installation des infrastructures sous-marines.

Les principaux entrepreneurs pour le développement sont :

- MODEC, Inc. Pour la construction et l'exploitation du FPSO d'une capacité de traitement de 100 000 bbl/jour ;
- Subsea Integration Alliance (une alliance non constituée entre Subsea 7 et OneSubsea) pour la construction et l'installation des systèmes de production sous-marins intégrés et des ombilicaux, risers et flowlines sous-marins ;
- Diamond Offshore pour deux contrats de forage de puits avec les appareils de forage Ocean BlackRhino et Ocean Blackhawk.

Pour le projet de Sangomar, à l'instar du projet GTA, les pays dans lesquels sont localisées les activités d'ingénierie et de construction pour le développement du champ sont affectés par la Covid-19. Ce faisant, les travaux de forage et de complétion de puits, dont la chaîne d'approvisionnement est assurée par la Chine et l'Italie, ont déjà subi un retard de quatre semaines, affectant ainsi le planning de la date de production avec un retard estimé, entre 4 à 6 mois.

La campagne de forage des puits de développement du champ Sangomar a débuté le mercredi 14 juillet 2021¹. L'exploitation pétrolière Sangomar Phase 1 est une collaboration entre WOODSIDE, détenant une participation de 82%, et PETROSEN, détenant une participation de 18% à la suite de sa décision d'accroître ses participations conformément aux dispositions de l'article 24 du CRPP. Cette phase 1 du projet vise à exploiter les réserves de pétrole estimées à 241 millions de barils sur une période de 20 ans.

Le projet implique l'utilisation d'un FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pour le traitement du pétrole extrait. Il comprend un total de 24 puits, dont 12 seront des puits producteurs, 10 seront des puits injecteurs d'eau, et 2 seront des puits injecteurs de gaz. Les puits producteurs seront activés par des systèmes d'activation au gaz.

Le système de production est organisé autour de deux boucles de lignes de production, permettant une gestion efficace du flux de pétrole extrait. Des systèmes d'injection de gaz et d'injection d'eau sont également mis en place pour soutenir la production et maintenir la pression dans les réservoirs.

Ce projet représente une étape majeure dans le développement des ressources pétrolières du Sénégal et contribuera de manière significative à l'économie nationale tout en respectant les normes environnementales les plus strictes. À ce jour, le projet a généré plus de 4 400 emplois locaux, avec plus de 250 000 heures de formation dispensées aux Sénégalais. De plus, environ 177 millions de dollars ont été dépensés auprès de fournisseurs locaux, contribuant ainsi au développement économique du Sénégal. Les premiers barils ont été extraits le 11 juin 2024.

¹ <https://itie.sn/2021/08/07/petrole-et-gaz-lexecution-des-plannings-des-projets-gta-et-sangomar-se-poursuit/>

Statut du projet Sangomar des blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond au 30/06/2024¹ :

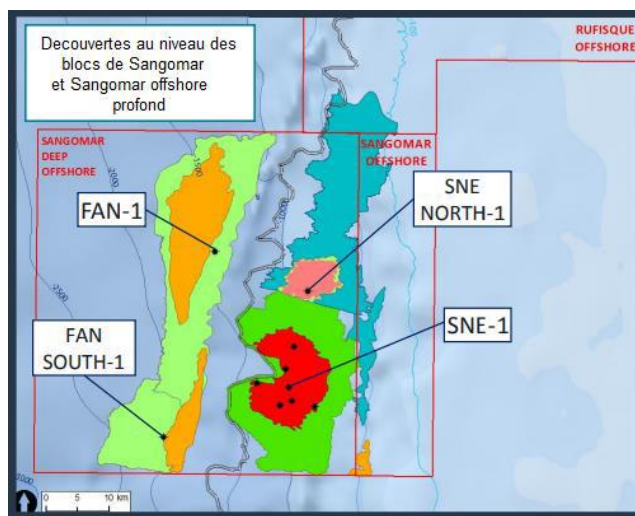
- Localisation : à 100 km au sud de Dakar
- Société opérante : Woodside Energy (Sénégal) B.V. (Woodside Sénégal)

- Les réserves estimées :

- Pétrole brut : environ 630 millions de barils
- Gaz naturel : 2,4 TCF (113 milliards de Nm³)

- État d'avancement :

. Départ du FPSO Léopold Sédar Senghor (LSS) du chantier naval COSCO à Dalian, en Chine, le 29 novembre 2022, pour se rendre au chantier de Keppel à Singapour pour finaliser les travaux d'intégration des topsides.



. Le 18 juillet 2023, l'opérateur annonce que le premier baril, initialement prévu pour fin décembre 2023, était désormais reporté à mi-2024. Ce retard était principalement dû à :

- ✓ un volume de travaux transférés de Chine plus important que prévu ;
- ✓ des rectifications de la tuyauterie des topsides, causées par des pratiques de construction inadéquates au chantier BOMESC en Chine.
- ✓ une productivité décevante des travaux effectués à Singapour.

. Arrivée du FPSO au Sénégal le 10 février 2024

. Le premier puits, SSP-16, a été ouvert le 02 juin 2024, et l'opérateur a officiellement annoncé le début de la production le 10 juin 2024.

. Visite du Président de la République sur le FPSO LSS le 25 juin 2024.

. A fin juin 2024, le projet est à taux d'avancement de 98,6%.

II. PROJET DIENDER

Jusqu'en 2023, le projet Diender opéré par Fortesa Corporation est le seul projet d'exploitation de gaz naturel dans le secteur extractif.

Du point de vue contractuel, le CRPP de Diender, signé en 2014, est entré en vigueur par décret n° 2014-977 du 21 août 2014. Après une période initiale de 04 ans, prorogée d'une année par décret n° 2018-111 du 17 janvier 2018, le CRPP a été renouvelé pour 02 ans par décret n° 2020-982 du 23 avril 2020. Cependant, depuis l'expiration de ce premier renouvellement en avril 2022, il n'y a pas encore de second renouvellement de la période de recherche. Les décrets présentés ci-haut ne sont publiés.

Du point de vue production sur Sadiaratou, la production de gaz est en déclin significatif depuis l'incendie du puits SA-2 en décembre 2020. Le premier semestre de 2024 est marqué par l'exécution et la validation de l'EIES (études d'impact environnemental et social) pour le forage du puits de développement SA-7, de l'attestation de conformité environnementale fournie par le Ministère en charge de l'environnement et de l'audit des systèmes de comptage des sites de Gadiaga et de Sococim².

¹ Source : Direction des Hydrocarbures/ PETROSEN.

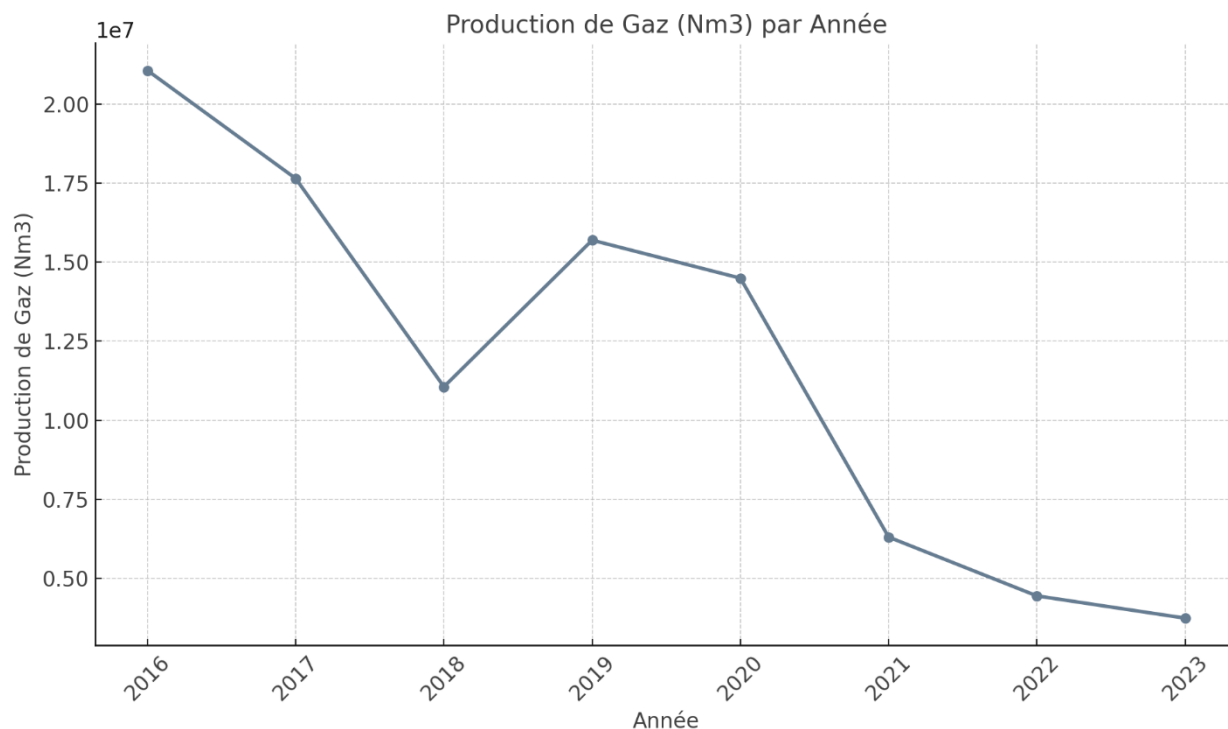
² Source : Direction des hydrocarbures

Sur l'ensemble du bassin sénégalais, seul le champ Gadiaga/Sadiaratou situé sur le bloc on-shore de Diender était en production en 2023. La production totale de gaz se présente comme suit :

Tableau 21 : La production totale du gaz

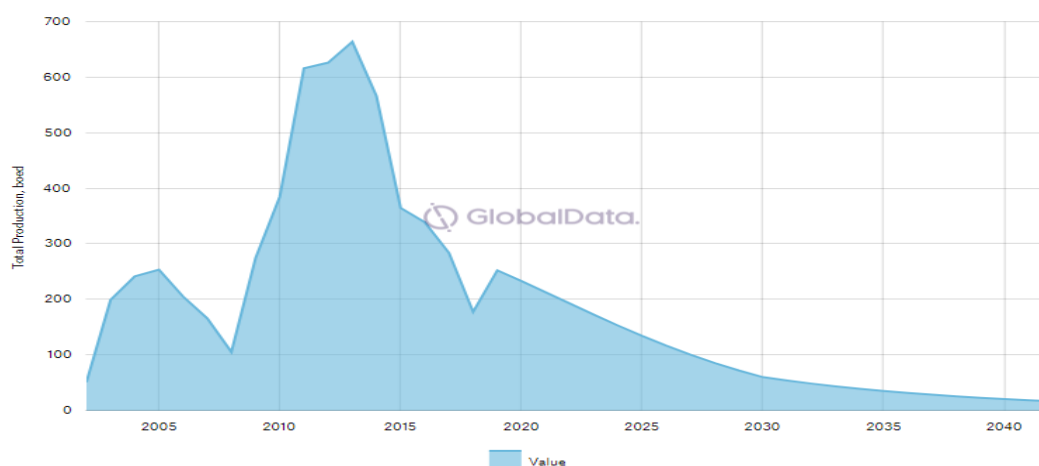
Type	Unité	Année 2023	Année 2022	Année 2021	Année 2020	Année 2019	Année 2018	Année 2017	Année 2016
GAZ	Nm3	3 742 840	4 446 906	6 305 978	14 494 075	15 695 937	11 060 632	17 647 366	21 064 534

Figure 4 - Evolution de la production totale du gaz



L'intégralité de cette production a permis de produire de l'électricité au Sénégal.

D'après les analystes de Global Data¹, le champ de gaz conventionnel de Gadiaga a récupéré jusqu'en 2021, 80,78 % de ses réserves récupérables totales, avec un pic de production en 2013. Le pic de production était d'environ 4 Mmcfd de gaz naturel. Sur la base d'hypothèses économiques, la production se poursuivra jusqu'à ce que le champ atteigne sa limite économique en 2042.



¹ <https://www.offshore-technology.com/marketdata/gadiaga-conventional-gas-field-senegal/>

Réserves récupérables restantes

Le champ devrait récupérer 0,54 Mmboe, composé de 3,25 milliards de pieds cubes de réserves de gaz naturel¹.

3.2.2.2 Production déclarée

La production telle que déclarée par PETROSEN et Fortesa en 2023, par substance, par projet et par opérateur se présente comme suit :

Tableau 22 : Détail des productions du secteur des hydrocarbures

Mois	Type du Minéral	Quantité	Unité	Valeur de la Production en FCFA (estimée à la commercialisation)	Région du Site de Production	Projet
Janvier	GAZ NATUREL	354 126,9	Nm3	58 430 939	THIES	TAMNA
Février	GAZ NATUREL	309 754,2	Nm3	51 109 443	THIES	TAMNA
Mars	GAZ NATUREL	321 406,1	Nm3	53 032 007	THIES	TAMNA
Avril	GAZ NATUREL	318 010,2	Nm3	52 471 683	THIES	TAMNA
Mai	GAZ NATUREL	325 730,2	Nm3	53 745 483	THIES	TAMNA
Juin	GAZ NATUREL	314 004,8	Nm3	51 810 792	THIES	TAMNA
Juillet	GAZ NATUREL	322 702,4	Nm3	53 245 896	THIES	TAMNA
Août	GAZ NATUREL	311 458,4	Nm3	51 390 636	THIES	TAMNA
Septembre	GAZ NATUREL	287 871,4	Nm3	47 498 781	THIES	TAMNA
Octobre	GAZ NATUREL	289 427,3	Nm3	47 755 505	THIES	TAMNA
Novembre	GAZ NATUREL	298 321,1	Nm3	49 222 982	THIES	TAMNA
Décembre	GAZ NATUREL	290 027,1	Nm3	47 854 472	THIES	TAMNA
Total		3 742 840,10		617 568 619		

✓ Mécanisme de suivi et de contrôle

PETROSEN assure le suivi et le contrôle des opérations pétrolières en supervisant techniquement les activités, en représentant les intérêts de l'État dans les relations contractuelles et en préparant et négociant les conventions et contrats pétroliers.

PETROSEN :

- supervise des activités d'exploration, de développement et de production menées par ses partenaires ;
- assure ainsi le respect des normes et réglementations en vigueur ;
- assiste à la Commission d'Examen et de Négociation des contrats Pétroliers et gaziers mise en place par arrêté interministériel N° 027207 du 04 août 2021 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission d'examen et de négociation des contrats pétroliers pris en application de la loi N° 2019- 03 du 1er février 2019.

PETROSEN représentant de l'État :

- participe à la négociation et signe des contrats pétroliers avec des entreprises internationales, veillant à ce que les intérêts du Sénégal soient protégés
- participe également aux opérations pétrolières, , dans toutes les opérations relatives à la production, au traitement, à la transformation, à la mise en valeur et au transport des hydrocarbures

¹ <https://www.offshore-technology.com/marketdata/gadiaga-conventional-gas-field-senegal/>

3.2.3 Exportations et ventes locales

Toute la production de gaz de Fortesa en 2023 est vendue localement à la société Sococim. Ceci a été confirmé dans les déclarations des 3 sociétés comme suit :

Sociétés	Minerais	Unités	Poids	Valeur en FCFA
FORTESA	Gaz naturel	Nm3	3 742 840	617 568 616
SOCOCIM	Gaz naturel	Nm3	3 742 838	617 568 320
PETROSEN	Gaz naturel	Nm3	3 742 840	617 568 619

3.3 Émissions de gaz à effet de serre

3.3.1 Engagements et objectifs nationaux

Selon les informations¹ fournit au niveau du site de la Direction de l'Environnement et des Établissements classes, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) consiste en des actions humaines visant soit à réduire les sources d'émissions, soit à augmenter les "puits de GES" – ces derniers étant des réservoirs naturels (comme les océans, les sols et certaines forêts) qui absorbent le carbone.

L'objectif est de stabiliser les niveaux de GES dans l'atmosphère pour éviter des effets dangereux sur le climat, en accord avec la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique.

Les émissions de GES entre 1970 et 2010 sont principalement dues aux combustibles fossiles et aux procédés industriels, représentant une augmentation de 78% des émissions mondiales. En 2010, les émissions mondiales ont atteint 49 milliards de Tonne de CO₂, se répartissant en 76% de dioxyde de carbone, 16% de méthane, 6% de protoxyde d'azote et 2% de gaz fluorés.

Au Sénégal, le secteur agricole est le plus grand émetteur de GES, avec 49% des émissions nationales, suivi par l'énergie (40%), les déchets (7%) et l'industrie (4%). Le pays émet environ 1,2 tonne de CO₂ par habitant.

En vertu du Protocole de Kyoto, les pays se divisent en deux catégories : ceux de l'annexe 1 ou 2, principalement des pays industrialisés qui s'engagent à réduire leurs émissions et à aider les pays en développement, et les pays non-annexe 1, moins industrialisés et plus vulnérables, qui rapportent leur niveau d'émission et leurs actions mais sans engagement de réduction formel.

Pour les pays en développement, le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) et d'autres outils, comme les NAMAs et le REDD+, permettent de financer des projets contribuant à la réduction des émissions et au développement durable.

L'Accord de Paris de 2015 a établi un plan d'action, appelé Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN), dans lequel chaque pays indique les actions qu'il entreprendra pour réduire ses émissions. Le Sénégal vise ainsi une réduction de ses émissions de 5% sans condition et de 21% conditionnellement d'ici 2030.

Un rapport sur le cadre de suivi des émissions de Gaz à effet de serre dans le secteur de l'Energie² publié en 2019 et produit par le Ministère du Pétrole et des Énergies du Sénégal, Ce rapport fournit une base pour un suivi structuré et transparent des émissions de GES dans le secteur de l'énergie au Sénégal, avec l'objectif d'améliorer la gouvernance climatique du pays.

¹ Atténuation des Emissions de GES - DEEC

² RAPPORT SIE-ICAT 2019 VF Novembre 2019.docx